2 性质

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$

定理1. 唯一性.

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在, 则极限唯一

证明 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = B$

$\forall \varepsilon > 0$ 存在 δ, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时

有 $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$

δ_2 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时

有 $|f(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2}$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时

$|A - B| = |A - f(x) + f(x) - B| \le |f(x) - A| + |f(x) - B| < \varepsilon$

$\Rightarrow A - B = 0$

定理2 (局部有界性)

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ 则 $\exists\ U^\circ(x_0, \delta)$ f 在其上有界

证明: $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta$ 当 $x \in U^\circ(x_0, \delta)$ 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$

对 $\varepsilon = 1$ $\exists \delta$ 当 $x \in U^\circ(x_0, \delta)$ 有 $|f(x) - A| < 1$

$|f(x)| < |A| + 1$

定理3 (局部保号性)

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A > 0$ 则对 $\forall r < A$ $(r > 0)$

存在 $U^\circ(x_0, \delta)$ 当 $x \in U^\circ(x_0, \delta)$ 时有 $f(x) > r > 0$

证明: $r \in (0, A)$ 对 $\varepsilon = A - r > 0$

存在 δ 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$

$f(x) > A - \varepsilon = r > 0$

定理4 (保不等式性)

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = B$

$\exists \delta_0$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta_0$ $f(x) \le g(x)$ 则 $A \le B$

证明 $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta_1 > 0$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

$\exists \delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ $|g(x) - B| < \varepsilon$

取 $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1, \delta_2\}$.

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时

$A - \varepsilon < f(x) \le g(x) < B + \varepsilon$ $A < B + 2\varepsilon$. (由 $\le$ 的传递性) $\Rightarrow A \le B$

定理5 (四则运算) 有限项

$\lim_{x\to x_0} f(x)=A$ $\lim_{x\to x_0} g(x)=B$ 则 $f\pm g$ $f\cdot g$ 在 x_0 处有极限

(1) $\lim_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)]=\lim_{x\to x_0} f(x)\pm\lim_{x\to x_0} g(x)$

(2) $\lim_{x\to x_0}[f(x)\cdot g(x)]=\lim_{x\to x_0} f(x)\cdot\lim_{x\to x_0} g(x)$

(3) $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0} f(x)\Big/\lim_{x\to x_0} g(x)$ $\lim_{x\to x_0} g(x)=B\neq 0$

定理6 (复合运算) 设 $\lim_{x\to x_0} g(x)=y_0$ 且 $y=g(x)$ 在 $U^\circ(x_0,\delta_1)$ 上始终有 $g(x)\neq y_0$

又 $\lim_{y\to y_0} f(y)=A$

则 $f[g(x)]$ 在 x_0 处有极限 $\lim_{x\to x_0} f[g(x)]=A$

证明 $\lim_{y\to y_0} f(y)=A$ $\forall\varepsilon>0$ $\exists\eta>0$ 当 $0<|y-y_0|<\eta$

有 $|f(y)-A|<\varepsilon$

$\lim_{x\to x_0} g(x)=y_0$ 对上述 η $\exists\delta_2$ 当 $0<|x-x_0|<\delta_2$

$|g(x)-y_0|<\eta$

取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$

当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 有 $0<|g(x)-y_0|<\eta$

$|f[g(x)]-A|<\varepsilon$

eg $P_n(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$

$\lim_{x\to x_0} P_n(x)=P_n(x_0)$

eg $\lim_{x\to 1}\sqrt{\frac{x-1}{x^n-1}}=\lim_{x\to 1}\sqrt{\frac{x-1}{(x-1)(x^{n-1}+\cdots+1)}}=\lim_{x\to 1}\sqrt{\frac{1}{(x^{n-1}+\cdots+1)}}=\frac{1}{2}$

$=\lim_{y\to 1^+}\sqrt{y}$ $\left(y=\frac{x-1}{x^n-1}\right)$

3 函数极限的判别法 $(x\to x_0)$

定理1 (Heine 定理 / 归结原理)

f 在 $U^\circ(x_0,\eta)$ 上有定义

$\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在 $\Leftrightarrow \forall\{x_n\}\subset U^\circ(x_0,\eta)$ $x_n\to x_0$ $(n\to\infty)$

$\lim_{n\to\infty} f(x_n)$ 存在且相等

证明 ($\Rightarrow$) $\lim_{x\to x_0} f(x)=A$

$\forall\varepsilon>0$ $\exists\delta>0$ 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$

$\forall\{x_n\}\subset U^\circ(x_0,\eta)$ $\lim_{n\to\infty} x_n=x_0$

$\exists N$, 当 $n>N$ 时 $0<|x_n-x_0|<\delta$ $(\varepsilon=\delta)$

有 $|f(x_n)-A|<\varepsilon$

($\Leftarrow$) 设任意 $\{x_n\} \subset \dot{U}(x_0, \eta)$ $x_n \to x_0$ $(n \to \infty)$

且 $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$.

反证 假设 $f(x)$ 在 $x \to x_0$ 时 不以 A 为极限.

$\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$

$\exists \varepsilon > 0$ $\forall \delta > 0$ $\exists\ 0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x) - A| \geq \varepsilon_0$.

$\delta_1 = 1$ $\exists x_1 \in \dot{U}(x_0, \delta_1)$ st $|f(x_1) - A| \geq \varepsilon_0$

$\delta_2 = \frac{1}{2}$ $\exists x_2 \in \dot{U}(x_0, \delta_2)$ st $|f(x_2) - A| \geq \varepsilon_0$.

$\delta_n = \frac{1}{n}$ $\exists x_n \in \dot{U}(x_0, \delta_n)$ st $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$

$x_n \to x_0$ $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$.

矛盾

化函数极限为数列极限

注1. 若存在 $\{x_n\}, \{y_n\} \subset \dot{U}(x_0)$ $x_n \to x_0$ $y_n \to x_0$

但 $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A \neq B = \lim_{n\to\infty} f(y_n)$ 则 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 不存在.

2 数列极限转化为函数极限

eg $\lim_{x\to 0} \sin\frac{1}{x}$ 不存在

取 $x_n = \frac{1}{2n\pi}$ $\to 0$ $(n \to \infty)$ $\sin\frac{1}{x_n} = 0 \to 0$

$y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \to 0$ $\sin\frac{1}{y_n} = 1 \to 1$

$\lim_{x\to\infty} \cos x$

$x_n = 2n\pi \to \infty$ $\sin x_n = 1 \to 1$

$y_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi \to \infty$ $\sin y_n = 0 \to 0$

定理 2 (迫敛性). 设 $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = A$

且 $\exists \dot{U}(x_0, \delta)$ 有 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$

证明 $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1'$ 有

$|f(x) - A| < \varepsilon$. $|g(x) - A| < \varepsilon$.

取 $\delta_2' = \min(\delta, \delta_1')$

当 $0 < |x - x_0| < \delta''$

$A - \varepsilon < f(x) \leq h(x) \leq g(x) < A + \varepsilon$.

即 $|h(x) - A| < \varepsilon$.

eg. 求 $\lim_{x\to 0} x[\frac{1}{x}]$ $\quad \frac{1}{x}-1 < [\frac{1}{x}] \le \frac{1}{x}$.

$\lim_{x\to 0^+}$ $\quad x(\frac{1}{x}-1) < x[\frac{1}{x}] \le 1$.

$1-x < x[\frac{1}{x}] \le 1$

$\lim_{x\to 0^+} 1-x = \lim_{x\to 0^+} 1 = 1$

$\lim_{x\to 0^-}$ $\quad x(\frac{1}{x}-1) > x[\frac{1}{x}] \ge 1$

$\lim_{x\to 0^-} x(\frac{1}{x}-1) = \lim_{x\to 0^-} 1 = 1$.

定理3. (Cauchy 收敛准则) 设 $f(x)$ 在 $U^\circ(x_0,\eta)$ 上有定义

$\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在 $\Leftrightarrow$ $\forall \varepsilon>0$ $\exists \delta$, 当 $x_1, x_2 \in U^\circ(x_0,\delta)$

$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$

证 (必要性 $\Rightarrow$) 设 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在.

$\forall \varepsilon>0$ $\exists \delta$, 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)-A|<\frac{\varepsilon}{2}$

$|f(x_1)-A|<\frac{\varepsilon}{2}$ $\quad |f(x_2)-A|<\frac{\varepsilon}{2}$

$|f(x_1)-f(x_2)| = |f(x_1)-A-f(x_2)+A| \le |f(x_1)-A|+|f(x_2)-A| = \varepsilon$.

(充分性 $\Leftarrow$) $\forall \varepsilon>0$ $\exists \delta$, 当 $x_1, x_2 \in U^\circ(x_0,\delta)$ 有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$

任取 $\{d_n\}$: $d_n \neq x_0$, $d_n \to x_0$. 对上述 δ, $\exists N$ 当 $n,m>N$ 时 有 $0<|d_n-x_0|<\delta$

$0<|d_m-x_0|<\delta$

有 $|f(d_n)-f(d_m)|<\varepsilon$. $\Rightarrow$ $\{f(d_n)\}$ Cauchy 列. 只需说明收敛到同一极限

假设 $f(d_n)\to A (n\to\infty)$ $\quad f(\beta_n)\to B (n\to\infty)$

Z_n: $d_1, \beta_1, d_2, \beta_2, \cdots d_n \beta_n \cdots$

$\lim_{n\to\infty} Z_n = x_0$ $\quad \{f(Z_n)\}$ Cauchy 列

$\{f(Z_n)\}$ 收敛 $\lim_{x\to x_0} f(d_n) = \lim_{x\to x_0} f(\beta_n)$, 与假设矛盾, 可知收敛到同一极限.

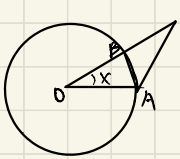
注 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 不存在

$\exists \varepsilon_0>0$ $\forall \delta>0$ $\exists x', x'' \in U^\circ(x_0,\delta)$ 有 $|f(x')-f(x'')| \ge \varepsilon_0$.

① $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

② $\lim_{x\to\infty} (1+\frac{1}{x})^x = e$. / $\lim_{x\to 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$.

①证明



$R=1$

$\triangle OAB < \text{扇形} OAB < \triangle OAD$.

$\frac{1}{2}x|\sin x| < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}x|\tan x|$ $\quad x\in(0,\frac{\pi}{2})$

$\sin x < x < \tan x$

$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$

$\lim_{x\to 0}\cos x = \lim_{x\to 0} 1 = 1$

$\lim_{x\to 0} 1-\cos x = 0$.

$0<1-\cos x = 2\sin^2\frac{x}{2} < \frac{x^2}{2}$

②证明

$x>0$ $n\le x<n+1$

$(1+\frac{1}{n+1})^n < (1+\frac{1}{x})^x < (1+\frac{1}{n})^{n+1}$

$\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n+1})^n = \lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n+1})^{n+1}/(1+\frac{1}{n+1}) = e$

$\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^{n+1} = \lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n\cdot(1+\frac{1}{n}) = e$

$x<0$ 令 $y=-x$ $x\to-\infty$ $y\to+\infty$

$\lim_{x\to-\infty}(1+\frac{1}{x})^x = \lim_{y\to+\infty}(1+\frac{1}{-y})^{-y} = \lim_{y\to+\infty}(1-\frac{1}{y})^{-y} = e$

$\left((1-\frac{1}{y})^{-1}\right)^y$

$\left(\frac{y}{y-1}\right)^y$

$\left(1+\frac{1}{y-1}\right)^y$

四 无穷小量

定义：设 f 在 $U^\circ(x_0)$ 有定义，若 $\lim_{x\to x_0} f(x)=0$ 则称 f 为 $x\to x_0$ 时的无穷小量

若 f 在 x_0 某空心邻域有界 f 为 $x\to x_0$ 时的有界量

eg $(x-1)\to 0$ $(x\to 1)$ f 为 $x\to 1$ 时的无穷小量

注. 0是无穷小量（其他常数都不是）

无穷小量为有界量（同一过程）反之不然.

相同极限类型下 无穷小量的和 差 积 都还是无穷小量

同一过程中 无穷小量 $\times$ 有界量 = 无穷小量

$x\to 0$ $f(x)=x$ $g(x)=\sin\frac{1}{x}$ $f(x)g(x)\to 0$

定理 一般极限问题都可转化为无穷小的量

$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow f(x)=A+\alpha(x)$ $\lim_{x\to x_0}\alpha(x)=0$

无穷大：设 $f(x)$ 在 x_0 附近有定义 $\forall M>0$，$\exists\delta>0$

当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 有 $|f(x)|>M$

称 f 为 $x\to x_0$ 时无穷大

记 $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$ 或 $f(x)\to\infty$ $(x\to x_0)$

$f(x)>M$ 正无穷大

$-f(x)$ 负无穷大

注 无穷大不是很大的数，描述函数的一种状态，且为非正常极限.

无穷大 $\Rightarrow$ 无界 （反之不然）

eg $x\cos x$ 无界，但不是无穷大.

$x=2n\pi$

定理 自变量同一变化过程.

若 $f(x)$ 为无穷大. 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷小.

若 $f(x)$ 为无穷小且 $f(x)\neq 0$. 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷大.

阶 比较.

x^2 $3x$ $\sin x$ $x\sin\frac{1}{x}$ x.

$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{3x}=0$ $\lim_{x\to 0}\frac{3x}{\sin x}=3$.

定义 设 α,β 为自变量同一变化过程中的无穷小. 若 $\lim\frac{\beta}{\alpha}=0$ 称 β 是比 α 高阶的无穷小 记 $\beta=o(\alpha)$

若 $\lim\frac{\beta}{\alpha}=\infty$ 称 β 是比 α 低阶的无穷小

若存在常数 a,b $(a,b>0)$ 使得 $a\le|\frac{\beta}{\alpha}|\le b$

称 β 是 α 的同阶无穷小. 特别 $\lim\frac{\beta}{\alpha}=C\neq 0$.

若 $\lim\frac{\beta}{\alpha}=1$ 称 β 是 α 的等价无穷小 记 $\alpha\sim\beta$ / $\beta\sim\alpha$.

若存在常数 C, s.t. $|\frac{\beta}{\alpha}|\le C$ 记 $\beta=O(\alpha)$

$\beta=o(\alpha)\Rightarrow\beta=O(\alpha)$

eg $(x\to 0)$.

$\tan x\sim\sin x\sim x\sim\arcsin x\sim\arctan x$

$\ln(1+x)\sim x$ $e^x-1\sim x$.

$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$.

定理 $\alpha\sim\beta\Leftrightarrow\alpha=\beta+o(\beta)$

证. $\alpha\sim\beta\Leftrightarrow\lim\frac{\alpha}{\beta}=1\Leftrightarrow\lim(\frac{\alpha}{\beta}-1)=0\Leftrightarrow\lim\frac{\alpha-\beta}{\beta}=0\Leftrightarrow\alpha-\beta=o(\beta)$.

$\Leftrightarrow\alpha=\beta+(1)\beta$

eg $\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\tan x\frac{(1-\cos x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\tan x\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}$

$=\lim_{x\to 0}\tan x\cdot\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}\cdot\frac{x}{2}}$

$=0$

eg. $\lim_{x\to 0}\frac{x^2\arctan\frac{1}{x}}{2x-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{2x-\cos x}=\frac{1}{2}$.

$\lim_{x\to x_0}\cos x=\cos x_0$. (基本初等函数)

3.1 函数的连续性

定义 设$f(x)$在x_0某邻域$U(x_0)$有定义，且$\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$ 称$f(x)$在x_0处连续.

$\Delta x=x-x_0\to 0$ 增量. 相应地 函数增量 $\Delta y=f(x)-f(x_0)=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$

$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$

注: x_0处有定义 / $f(x_0)$存在. (2) 极限存在 (3) 相等

$\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)=f(\lim_{x\to x_0}x)$

左连续 $\lim_{x\to x_0^-}f(x)=f(x_0)$.

ε-δ.

$\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$ 当 $|x-x_0|<\delta$ 时有

$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$

定义 若f在(a,b)内每一点都连续，称f在(a,b)上连续

(a,b)上连续，且在a处右连续，b处左连续 称f在$[a,b]$上连续. 记 $C[a,b]$. continue.

连续函数图线，连续不断的曲线

eg $f(x)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$.

不连续/间断点

(1) f在x_1处无定义.

(2) f在x_0处有定义. 极限不存在

(3) $\lim_{x\to x_0}f(x)\neq f(x_0)$

称f在x_0处不连续 / 称x_0为f的间断点

分类 第一类间断点 x_0处左右极限均存在. 若 $f(x_0+0)=f(x_0-0)$ 左右极限相等. 则 x_0无定义 / $\lim_{x\to x_0}f(x)\neq f(x)$ 可去间断点.

若 左右极限不相等 跳跃间断点

第二类间断点 左右极限至少有一个不存在.

eg $|\lambda x|$ 每一个点都不连续 (第一类)

连续性质：①局部有界性

②局部保号性

③四则运算

④反函数连续性

↓ 连续单增/单减　其反函数也是单增/单减（严格单调）

⑤复合函数

定理 若 $\lim_{x\to x_0}\varphi(x)=a$，函数 $f(u)$ 在点 a 处连续，则 $\lim_{x\to x_0} f(\varphi(x)) = f(\lim_{x\to x_0}\varphi(x)) = f(a)$

证明 f 在 a 处连续　$\forall \varepsilon>0$ $\exists \eta>0$ 当 $|u-a|<\eta$ 有 $|f(u)-f(a)|<\varepsilon$

对上述 η $\exists \delta>0$ 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|\varphi(x)-a|<\eta$ $\Rightarrow |f(\varphi(x))-f(a)|<\varepsilon$.

eg $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x\to 0}\ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln(\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}) = 1$

基本初等函数在定义域内都连续

初等函数在定义区间上连续

$y=\sqrt{\cos x-1}$　$x=2k\pi$（连续点）

闭区间连续函数的性质

定理 1.（有界性定理）

设 f 在 $[a,b]$ 上连续 则 f 在 $[a,b]$ 上有界

证明（反证）假设 f 在 $[a,b]$ 上无界

对 $\forall n\in\mathbb{N}$ $\exists x_n\in[a,b]$ s.t. $|f(x_n)|>n$.

$\{x_n\}\in[a,b]$ 由致密性定理 必存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$

记 $c=\lim_{k\to\infty} x_{n_k}$ 且 $c\in[a,b]$（保不等性）.

f 在 c 点处连续　$\lim_{x\to c} f(x)=f(c)$.

由 Heine 定理　$\lim_{k\to\infty} x_{n_k}=c \Rightarrow f(x_{n_k})\to f(c)$

$|f(x_{n_k})|>n_k$.

定理 2.（最值定理）

最值　f 在 D 上有定义　$\exists x_0\in D$　$\forall x\in D$ 有 $f(x)\le f(x_0)$ / $f(x)\ge f(x_0)$

称 f 在 D 有最大（小）值　x_0 为最大（小）值点.

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续　则 $\exists x_m, x_M\in[a,b]$

s.t. $f(x_m)\le f(x)\le f(x_M)$ $(\forall x\in[a,b])$（最大小值存在）

证 x_M 存在性　$f(x)$ 在 $[a,b]$ 有界 $\Rightarrow$ 有上界 则存在上确界

记 $A=\sup_{[a,b]} f(x)$　假设不存在 $x_M\in[a,b]$ s.t. $f(x_M)=A$.

则 $f(x)<A$.（$\forall x\in[a,b]$）.

考虑 $g(x)=\frac{1}{f(x)}$ g 在 $[a,b]$ 上连续

则 g 在 $[a,b]$ 上有上界 $\Rightarrow \exists B, g(x)\le B. \ \forall x\in[a,b]$

$f(x)\le A-\frac{1}{B}, \ \forall x\in[a,b]$ 矛盾

定理3.(零点定理)

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)f(b)<0$

则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$ s.t. $f(\xi)=0$.

证明：不妨 $f(a)>0$, $f(b)<0$

令 $E=\{x\in[a,b]: f(x)\ge 0\}$. 则 $a\in E$ E 非空 $E\subset[a,b]$

E 有上确界 $x_0=\sup E$ $x_0\in(a,b)$

$f(a)>0$ $f(b)<0$ 由局部保号性 $\exists \delta>0$ 当 $x\in[a,a+\delta]$ 时 $f(x)>0$

$x\in[b-\delta,b]$ 时 $f(x)<0$

$\forall \varepsilon>0$, $x_\varepsilon\in E$ $x_0-\varepsilon<x_\varepsilon\le x_0$

$\varepsilon=1$ $\exists x_1\in E$ $x_0-1<x_1\le x_0$

$\varepsilon=\frac{1}{2}$ $\exists x_2\in E$ $x_0-\frac{1}{2}<x_2\le x_0$

$\varepsilon=\frac{1}{n}$ $\exists x_n\in E$ $x_0-\frac{1}{n}<x_n\le x_0$. $x_n\to x_0$. $(n\to\infty)$

$f(x_n)\ge 0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} f(x_n)=f(x_0)\ge 0$

若 $f(x_0)>0$ 由局部保号性 $\exists N$ 当 $x\in(x_0-\frac{1}{N},x_0+\frac{1}{N})$ 时 $f(x)>0$

$f(x_0+\frac{1}{2N})>0$ $x_0+\frac{1}{2N}\in E$ 矛盾. 故 $f(x_0)=0$

定理4(介值定理)

设 f 在 $[a,b]$ 上连续. f 有最大/小值 M, m.

$\forall C\in[m,M]$, $\exists \xi\in[a,b]$ s.t. $f(\xi)=C$.

证 若 $M=m$ 显然.

$m<M$.

由最值定理 $\exists x_m, x_M$ s.t. $f(x_m)=m$, $f(x_M)=M$.

不妨 $x_m<x_M$.

若 $C=M$ 或 m. $\xi=x_M$ 或 x_m.

若 $m<C<M$. 令 $\varphi(x)=f(x)-C$.

$\varphi(x_m)=f(x_m)-C<0$

$\varphi(x_M)=f(x_M)-C>0$

φ 在 $[x_m,x_M]$ 上连续 故存在 $\xi\in[x_m,x_M]$ $\varphi(\xi)=0$

一致连续性

定义 设 f 定义在区间 I 上

$\forall \varepsilon>0$ $\exists \delta>0$ 当 $x_1, x_2 \in I$，且 $|x_1-x_2|<\delta$ 时

有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$ 称函数在区间 I 上一致连续

注 f 在 I 上不一致连续 $\Leftrightarrow \exists \varepsilon_0>0$ $\forall \delta>0$ $\exists x_1', x_2' \in I$，且 $|x_1'-x_2'|<\delta$，但 $|f(x_1')-f(x_2')| \geq \varepsilon_0$

eg $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $[\beta, 1]$ $(\beta \in (0,1))$ 上一致连续

在 $(0,1]$ 上不一致连续

证 $\forall \varepsilon>0$ $\exists \delta>0$ 当 $x_1, x_2 \in [\beta, 1]$ 且 $|x_1-x_2|<\delta$ 时

有 $|\frac{1}{x_1}-\frac{1}{x_2}|<\varepsilon$

$|\frac{x_2-x_1}{x_1 x_2}| \leq \frac{1}{\beta^2}|x_1-x_2|<\frac{1}{\beta^2}\delta<\varepsilon$

证 取 $\varepsilon_0=\frac{1}{2}$ $\forall \delta>0$ $\exists \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \in (0,1)$ $|\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n}|<\frac{1}{n^2}<\delta$

$|f(\frac{1}{n+1})-f(\frac{1}{n})|=1>\frac{1}{2}=\varepsilon_0$

定理5 (一致连续性定理)

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，则 f 在 $[a,b]$ 上一致连续 闭区间

证(反证) 不一致连续 $\exists \varepsilon_0>0$ $\forall \delta>0$ $\exists x', x''$ $|x'-x''|<\delta$，有 $|f(x')-f(x'')| \geq \varepsilon_0$

$\delta=1$，$\exists$ x_1' x_1'' $|x_1'-x_1''|<\delta$ $(\delta=1)$ 有 $|f(x_1')-f(x_1'')| \geq \varepsilon_0$

$\delta=\frac{1}{2}$ x_2' x_2'' $|x_2'-x_2''|<\delta$ $|f(x_2')-f(x_2'')| \geq \varepsilon_0$

$\delta=\frac{1}{n}$ x_n' x_n'' $|x_n'-x_n''|<\delta$ $|f(x_n')-f(x_n'')| \geq \varepsilon_0$

$\{x_n'\}$ $\{x_n''\} \subset [a,b]$ 由致密性定理

$\{x_n'\}$ 存在收敛子列 $\{x_{n_k}'\}$ 记 $x_0=\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k}'$ $x_0 \in [a,b]$

$\{x_{n_k}''\}$ 是 $\{x_n''\}$ 子列 $|x_{n_k}'-x_{n_k}''|<\frac{1}{n_k}$ $x_{n_k}'-\frac{1}{n_k}<x_{n_k}''<x_{n_k}'+\frac{1}{n_k}$ $x_{n_k}'' \to x_0$

f 在 x_0 连续 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$

由海涅定理 $x_n' \to x_0$ $x_n'' \to x_0$ $f(x_n') \to f(x_0)$ $f(x_n'') \to f(x_0)$

eg $\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}$

$=\lim_{x\to 0} e^{\ln(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}}$

$=\lim_{x\to 0} e^{\frac{3}{\sin x}\ln(1+2x)}$

$=e^{\lim_{x\to 0}\frac{3}{\sin x}\ln(1+2x)}$ (复合的函数连续性)

$=e^{b}$

$(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}} = (1+2x)^{\frac{1}{2x}\cdot\frac{2x}{\sin x}\cdot 3}$

$\lim u(x)^{v(x)}$

$=[\lim u(x)]^{[\lim v(x)]}$.

$u(x)$ 和 $v(x)$ 收敛到一个常数.

↑ 可证.